

Résumé Ultra-Détaillé – IoT & V2X (VERSION B – Pour Comprendre Tout le Cours)

1. Définition IoT

L'Internet of Things (IoT) est un ensemble d'objets physiques équipés de capteurs, connectés à Internet

afin de collecter, transmettre, analyser et utiliser des données pour créer des applications intelligentes.

Ces objets peuvent communiquer entre eux (M2M) ou avec des services cloud.

Exemples : montres connectées, voitures autonomes, capteurs agricoles, smart homes.

2. Évolution et Croissance de l'IoT

L'IoT a émergé grâce à :

- La miniaturisation des capteurs.
- L'augmentation de la puissance des réseaux (4G, 5G).
- L'Internet omniprésent.
- L'intelligence artificielle capable d'analyser des millions de données.

Aujourd'hui, plusieurs dizaines de milliards d'objets sont connectés.

3. Domaines d'Application de l'IoT

- Smart cities (détection de pollution, gestion du trafic).
- Transport intelligent (véhicules connectés, V2X).
- Santé (télémédecine, capteurs vitaux).
- Agriculture intelligente.
- Industrie 4.0 (maintenance prédictive).
- Environnement (détection incendie, surveillance forêts).

4. Architecture IoT – Les 4 Piliers

1. Capteurs (input) : mesurent température, pression, vitesse, lumière, gaz, mouvement.
2. Réseau (transport) : Wi-Fi, BLE, Zigbee, LoRa, 4G/5G, DSRC.
3. Cloud & Analyse : stockage, IA, dashboards.
4. Application & Actionneurs : action physique (moteur), interface utilisateur, alertes.

Chaque système IoT doit respecter cette architecture.

5. Cycle IoT

Collect → Transmit → Store/Analyze → Act.

Le cycle est continu et optimisé en temps réel.

6. Défis de l'IoT

- Sécurité : cyberattaques, piratage des objets.
- Scalabilité : gérer des millions de capteurs.
- Maintenance : mises à jour OTA.
- Latence : réactivité pour systèmes critiques (véhicule autonome).
- Énergie : autonomie pour capteurs longue durée.
- Fiabilité : qualité de mesure des capteurs.

7. Exemples IoT du Cours

- Voiture connectée : diagnostics, navigation, assistance.
- Feux intelligents : synchronisation pour fluidifier le trafic.
- Détection incendie : température + CO■ + alarme.
- Localisation d'outils : RFID, Bluetooth ou UWB.
- Smart home : sécurité, chauffage, éclairage.
- Digital Twin : représentation virtuelle d'un objet réel.

8. Fondation Réseau – Notions Essentielles

Adresse MAC : identifiant physique unique d'une carte réseau.

Adresse IP : identifiant logique permettant la communication dans un réseau.

Sans adresse MAC et IP, un objet ne peut pas communiquer.

9. Types de Réseaux & Topologies

Types :

PAN = réseau personnel (BLE).

LAN = maison, entreprise.

MAN = réseau métropolitain.

WAN = réseau global.

Topologies :

Étoile : un centre → très courant.

Bus : ancien modèle.

Anneau : utilisé dans certains réseaux industriels.

Mesh : utilisé par Zigbee (chaque nœud peut relayer).

10. Modèle OSI – Les 3 Couches Clés à Connaître

Couche 2 : Liaison → adresse MAC.

Couche 3 : Réseau → IPv4, IPv6, routage.

Couche 4 : Transport → UDP, TCP.

11. UDP – Ultra Important

UDP est un protocole sans connexion.

Caractéristiques :

- Pas de vérification des données.
- Pas de retransmission.
- Débit très élevé.
- Utilisé pour lidar, radar, caméras.

Justification : perdre un paquet n'est pas grave car les données changent constamment.

12. TCP – Protocole Fiable

TCP est un protocole avec connexion.

Caractéristiques :

- Handshake : SYN → SYN/ACK → ACK.
- Contrôle d'erreur et retransmission.
- Utilisé pour mises à jour, fichiers, commandes critiques.

Plus lent que UDP mais fiable.

13. IPv4 – Structure, Masques et Broadcast

IPv4 = adresse sur 32 bits.

Exemple : 192.168.1.10.

Le masque de sous-réseau (ex : 255.255.255.0) sépare réseau et hôte.

Dans 192.168.1.0 /24 :

- Plage utilisable : 192.168.1.1 → 192.168.1.254.
- Broadcast : 192.168.1.255.

Adresse broadcast = envoi à tous les appareils du réseau.

14. IPv6 – La Nouvelle Génération

- 128 bits.
- Adresses presque infinies.
- Header simplifié.
- Sécurité intégrée (IPsec).
- Performances améliorées.

IPv6 remplace progressivement IPv4 en IoT.

15. Zigbee

Technologie basée sur IEEE 802.15.4.

- Très faible consommation.
- Faible débit mais suffisant pour capteurs.
- Fonctionnement en réseau mesh.
- Très utilisé en domotique : ampoules, capteurs de porte, thermostat.

16. Bluetooth Low Energy (BLE)

- Très faible consommation.
- Fonctionne avec Services + Caractéristiques + UUID.
- Idéal pour smartphones, trackers, montres sportives.

Permet d'envoyer et recevoir des messages simples.

17. Cloud IoT – ThingSpeak

Principe :

Capteur → Arduino → Réseau → Cloud → Visualisation graphique.

Exemples :

- Station météo.
- Compteur de voitures.

Le cloud rend l'IoT accessible partout dans le monde.

18. HMI – Interfaces Homme-Machine

Utilisées pour visualiser :

- vitesse,
- température moteur,
- radar de proximité.

Simulink permet de créer des interfaces personnalisées.

19. Digital Twin – Indispensable en Industrie

Un Digital Twin est une version numérique d'un système réel.

Pourquoi utile ?

- Simuler sans risque.
- Tester des scénarios.
- Visualiser en 3D avec Unreal Engine.
- Optimiser la maintenance.

20. Protocoles IoT Modernes : WebSocket & MQTT

WebSocket :

- Communication bidirectionnelle en temps réel.
- Utilisé pour dashboards IoT.

MQTT :

- Protocole léger, idéal pour objets basse consommation.
- Architecture Publish/Subscribe.
- Broker : cœur du système.
- Publisher : envoie les données.
- Subscriber : reçoit les données.
- Topics : canaux logiques de message.

21. IoT pour les Véhicules – V2X

V2X = Vehicle to Everything.

Types :

- V2V → véhicule ↔ véhicule.
- V2I → véhicule ↔ infrastructure (feux, panneaux).
- V2P → véhicule ↔ piéton.
- V2N → véhicule ↔ cloud.

Objectifs :

- Réduire accidents.
- Optimiser la circulation.
- Aider les voitures autonomes.

22. Architecture d'un Véhicule Autonome

1. Capteurs (lidar, caméras, radars).
2. Perception : interprétation de l'environnement.
3. Planification : choix de la trajectoire.
4. Contrôle : commandes au moteur, frein, direction.
5. Actionneurs : application physique des commandes.

23. Points Clés à Maîtriser pour l'Examen

- Définir IoT.
- Décrire les 4 composants IoT.
- Différence TCP/UDP.
- Expliquer IPv4, IPv6, masques, broadcast.
- Comprendre Zigbee, BLE.
- Présenter MQTT et WebSocket.
- Expliquer V2X.
- Définir Digital Twin.
- Connaître le cycle IoT complet.

Ce résumé contient toutes les notions essentielles du cours avec explications détaillées pour comprendre facilement.